PYTHON

Masalalar to'plami

Boshlang'ich mavzulardan shart operatorigacha

Mundarija

1-mavzu. print() funksiyasi — 5 ta masala
2-mavzu. O'zgaruvchilar — 5 ta masala
3-mavzu. Ma'lumot turlari va ularni o'zgartirish — 5 ta masala
4-mavzu. input() funksiyasi — 5 ta masala
5-mavzu. Arifmetik operatorlar — 5 ta masala
6-mavzu. Satrlar (string) bilan ishlash — 5 ta masala
7-mavzu. Taqqoslash va mantiqiy operatorlar — 5 ta masala
8-mavzu. Shart operatori: if, elif, else — 5 ta masala
Aralash masalalar — 10 ta masala

1-mavzu. print() funksiyasi

Ekranga matn va qiymatlarni chiqarish, sep va end parametrlari.

1. Ekranga o'z ismingiz, familiyangiz va yoshingizni har birini alohida qatorda chiqaring.

```
Ism: Ali
Familiya: Valiyev
Yosh: 16
```

2. Bitta print() yordamida quyidagi uchta so'zni orasiga "-" belgisi qo'yib chiqaring (**sep** parametridan foydalaning).

```
Python-Java-C++
```

3. Ikkita print() buyrug'i yozing, lekin natija bitta qatorda chiqsin (**end** parametridan foydalaning).

```
Salom, Dunyo!
```

4. print() yordamida yulduzchalardan quyidagi uchburchakni chizing.

```
*
**
***
****
*****
```

5. Ekranga qo'shtirnoq va yangi qator belgisi (**\n**) yordamida quyidagi matnni **bitta** print() bilan chiqaring.

```
U aytdi: "Python oson!"
Keyingi qator
```

2-mavzu. O'zgaruvchilar

O'zgaruvchi yaratish, qiymat berish, qiymatni almashtirish.

1. **ism**, **yosh** va **shahar** nomli uchta o'zgaruvchi yarating, ularga qiymat bering va ekranga bitta gap ko'rinishida chiqaring.

```
Mening ismim Ali, 16 yoshdaman, Toshkentda yashayman.
```

2. **a = 5** va **b = 9** bo'lsin. Ularning qiymatlarini almashtiring va natijani chiqaring.

```
a = 9
b = 5
```

3. Bitta qatorda uchta o'zgaruvchiga qiymat bering: **x, y, z = 1, 2, 3** va ularni teskari tartibda chiqaring.

```
3 2 1
```

4. **son = 10** o'zgaruvchisini yarating. Uni ketma-ket 5 ga oshiring, 2 ga ko'paytiring va 3 ga kamaytiring (**+=**, ***=**, **-=** operatorlari bilan). Har bir qadamdan keyin qiymatni chiqaring.

```
15
30
27
```

5. Quyidagi o'zgaruvchi nomlaridan qaysilari to'g'ri, qaysilari xato ekanini aniqlang va sababini izohlang: **2son**, **my_name**, **ism-familiya**, **_yosh**, **class**, **Son1**.

3-mavzu. Ma'lumot turlari va ularni o'zgartirish

int, float, str, bool turlari; type() funksiyasi; int(), float(), str() bilan tur o'zgartirish.

1. To'rtta o'zgaruvchi yarating: butun son, kasr son, matn va mantiqiy qiymat. Har birining turini **type()** yordamida chiqaring.

```
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'str'>
<class 'bool'>
```

2. **a = "25"** va **b = "17"** satrlari berilgan. Ularni avval satr sifatida, keyin son sifatida qo'shib natijalarni chiqaring.

```
2517
42
```

3. **x = 7.89** kasr sonni butun songa aylantiring va natijani chiqaring. Nima uchun natija 8 emas, 7 chiqqanini izohlang.

```
7
```

4. Quyidagi ifodalar natijasini oldindan taxmin qiling, so'ng tekshiring: **bool(0)**, **bool(15)**, **bool("")**, **bool("0")**, **int(True)**.

5. **narx = 15000** butun son. Uni satrga aylantirib, oxiriga **" so'm"** so'zini qo'shing va natijani chiqaring.

```
15000 so'm
```

4-mavzu. input() funksiyasi

Foydalanuvchidan ma'lumot kiritish va uni kerakli turga o'tkazish.

1. Foydalanuvchidan ismini so'rang va unga salom bering.

```
Ismingizni kiriting: Aziz
Salom, Aziz!
```

2. Foydalanuvchidan tug'ilgan yilini kiriting va hozirgi yil (2026) asosida uning yoshini hisoblang.

```
Tug'ilgan yilingiz: 2010
Siz 16 yoshdasiz
```

3. Ikkita son kiriting va ularning yig'indisini chiqaring (kiritilgan qiymatlarni **int()** ga o'tkazishni unutmang).

```
1-son: 12
2-son: 30
Yig'indi: 42
```

4. Foydalanuvchidan mahsulot nomi, narxi (kasr son) va soni (butun son) ni kiriting. Umumiy summani hisoblab chiqaring.

```
Mahsulot: olma
Narxi: 12500.5
Soni: 4
olma uchun jami: 50002.0 so'm
```

5. Foydalanuvchidan bitta qatorda probel bilan ajratilgan ikkita son kiriting (**split()** yordamida ajrating) va ularning ko'paytmasini chiqaring.

```
Ikki son: 6 7
Ko'paytma: 42
```

5-mavzu. Arifmetik operatorlar

+, -, *, /, // (butun bo'lish), % (qoldiq), ** (daraja) operatorlari.

1. Ikki son kiritilsin. Ularning yig'indisi, ayirmasi, ko'paytmasi, bo'linmasi, butun bo'linmasi, qoldig'i va darajasini chiqaring.

```
a = 17, b = 5
22 12 85 3.4 3 2 1419857
```

2. Uch xonali son kiritilsin. Uning raqamlari yig'indisini toping (**//** va **%** dan foydalaning).

```
Son: 347
Raqamlar yig'indisi: 14
```

3. Sekundlar soni kiritilsin. Uni soat, minut va sekundga aylantiring.

```
Sekund: 7384
2 soat 3 minut 4 sekund
```

4. To'g'ri to'rtburchakning bo'yi va eni kiritilsin. Uning yuzi va perimetrini hisoblang.

```
Bo'yi: 8
Eni: 5
Yuzi: 40
Perimetri: 26
```

5. Doiraning radiusi kiritilsin. Uning yuzini **S = 3.14 * r ** 2** formulasi bilan hisoblang va natijani **round()** yordamida 2 xonagacha yaxlitlang.

```
Radius: 5
Yuza: 78.5
```

6-mavzu. Satrlar (string) bilan ishlash

Satrlarni birlashtirish, takrorlash, len(), indekslash, f-string, upper()/lower().

1. Foydalanuvchidan so'z kiriting va uning uzunligini **len()** yordamida chiqaring.

```
So'z: dasturlash
Uzunligi: 10
```

2. Kiritilgan so'zning birinchi va oxirgi harfini chiqaring (indeks orqali).

```
So'z: Python
Birinchi: P, Oxirgi: n
```

3. Ism va familiya kiriting, so'ng **f-string** yordamida ularni chiroyli ko'rinishda chiqaring.

```
Ism: Ali
Familiya: Valiyev
Foydalanuvchi: Ali Valiyev
```

4. Kiritilgan matnni katta harflarda, kichik harflarda va teskari tartibda (**[::-1]**) chiqaring.

```
Matn: Salom
SALOM
salom
molaS
```

5. "=" belgisini 20 marta takrorlab chiziq hosil qiling va uning orasiga sarlavha yozing (satrni ko'paytirish * operatoridan foydalaning).

```
====================
      NATIJALAR
====================
```

7-mavzu. Taqqoslash va mantiqiy operatorlar

==, !=, >, <, >=, <= hamda and, or, not operatorlari.

1. Ikki son kiritilsin. Ular uchun barcha taqqoslash amallari natijasini (True/False) chiqaring.

```
a = 7, b = 3
a == b: False
a != b: True
a > b: True  ...
```

2. Son kiritilsin. U 10 dan katta **va** 50 dan kichik ekanini tekshiring (natija True/False).

```
Son: 25
True
```

3. Son kiritilsin. Uning juft ekanligini **%** va **==** yordamida tekshirib, True yoki False chiqaring.

```
Son: 14
True
```

4. Quyidagi ifodalar natijasini oldindan aniqlang, keyin tekshiring: **True and False**, **True or False**, **not True**, **(5 > 3) and (2 > 4)**, **not (10 == 10) or (3 < 7)**.

5. Foydalanuvchining yoshi kiritilsin. U 18 yoshdan kichik **yoki** 60 yoshdan katta ekanini bitta mantiqiy ifoda bilan tekshiring.

```
Yosh: 65
True
```

8-mavzu. Shart operatori: if, elif, else

Shartga qarab turli amallarni bajarish.

1. Son kiritilsin. Agar u musbat bo'lsa "Musbat", manfiy bo'lsa "Manfiy", nol bo'lsa "Nol" deb chiqaring.

```
Son: -8
Manfiy
```

2. Ikki son kiritilsin va ulardan kattasini chiqaring (teng bo'lsa "Teng").

```
a = 12, b = 19
Kattasi: 19
```

3. Talabaning bali (0–100) kiritilsin va bahosini aniqlang: 86–100 → "5", 71–85 → "4", 56–70 → "3", 0–55 → "2". Noto'g'ri bal kiritilsa "Xato bal" deb chiqaring.

```
Bal: 78
Baho: 4
```

4. Yil kiritilsin va u kabisa yili ekanini aniqlang (4 ga bo'linib, 100 ga bo'linmasa yoki 400 ga bo'linsa – kabisa).

```
Yil: 2024
Kabisa yili
```

5. Foydalanuvchidan login va parol so'rang. Agar login "admin" va parol "12345" bo'lsa "Xush kelibsiz!", aks holda "Login yoki parol xato" deb chiqaring.

```
Login: admin
Parol: 12345
Xush kelibsiz!
```

Aralash masalalar (10 ta)

Barcha o'tilgan mavzular: print, o'zgaruvchilar, turlar, input, operatorlar, satrlar va if-else.

1. Foydalanuvchidan ismi va yoshi so'ralsin. Agar yoshi 18 dan katta yoki teng bo'lsa "Ism, siz kattasiz", aks holda "Ism, voyaga yetishingizga N yil qoldi" deb chiqaring.

```
Ism: Laylo
Yosh: 15
Laylo, voyaga yetishingizga 3 yil qoldi
```

2. Uchburchakning uchta tomoni kiritilsin. Bunday uchburchak mavjudmi (har bir tomon qolgan ikkitasi yig'indisidan kichik bo'lishi kerak)? Mavjud bo'lsa, uning perimetrini chiqaring.

```
Tomonlar: 3 4 5
Mavjud. Perimetr: 12
```

3. Kalkulyator: ikki son va amal belgisi (+, -, *, /) kiritilsin. Natijani hisoblang. Nolga bo'lishda "Nolga bo'lish mumkin emas" deb chiqaring.

```
1-son: 20
Amal: /
2-son: 4
Natija: 5.0
```

4. Do'konda xarid summasi kiritilsin. 500 000 so'mdan ortiq xaridga 10%, 1 000 000 so'mdan ortiqqa 15% chegirma beriladi. Chegirma miqdori va to'lanadigan summani chiqaring.

```
Summa: 800000
Chegirma: 80000.0
To'lov: 720000.0
```

5. Uch xonali son kiritilsin. Uning raqamlari o'sish tartibida joylashganmi (masalan, 258) – tekshiring.

```
Son: 258
Ha, o'sish tartibida
```

6. Haroratni Selsiyda kiriting va Farengeytga o'tkazing (F = C * 9 / 5 + 32). Agar Selsiy 0 dan past bo'lsa "Muzlash", 30 dan yuqori bo'lsa "Issiq", aks holda "Mo''tadil" deb ham chiqaring.

```
Selsiy: 35
Farengeyt: 95.0
Issiq
```

7. Kiritilgan so'z palindrommi (oldidan ham, orqasidan ham bir xil o'qiladimi) – tekshiring. Katta-kichik harflar farqi hisobga olinmasin.

```
So'z: Kiyik
Palindrom
```

8. Tana massasi indeksi (BMI = vazn / bo'y²) ni hisoblang (vazn kg da, bo'y metrda). BMI < 18.5 → "Ozg'in", 18.5–24.9 → "Normal", 25–29.9 → "Ortiqcha vazn", 30 va undan yuqori → "Semizlik".

```
Vazn: 70
Bo'y: 1.75
BMI: 22.86 — Normal
```

9. Taksi narxi: boshlang'ich to'lov 6 000 so'm, har bir km uchun 2 500 so'm. Agar masofa 10 km dan oshsa, 10 km dan keyingi har bir km 2 000 so'm. Masofa kiritilsin va umumiy narxni hisoblang.

```
Masofa: 14
Narx: 39000 so'm
```

10. Sana kiritilsin: kun va oy (butun sonlar). Kiritilgan sana to'g'riligini tekshiring (oy 1–12 oralig'ida, kun shu oydagi kunlar soniga mos; fevral 28 kun deb olinsin). To'g'ri bo'lsa, shu oy qaysi faslga tegishli ekanini chiqaring.

```
Kun: 31
Oy: 4
Xato sana
```